TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 2 · CHAPITRE 3
INFLUENCE DES FACTEURS ÉDAPHIQUES : LE SOL ET L'EAU

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Perméabilité et capacité de rétention

Dans trois entonnoirs garnis de coton, on place 100 g de trois sols secs : sableux, argileux riche en humus, argileux. On verse 100 mL d'eau sur chacun ; on note l'heure de la première goutte (t_1), l'heure de la fin de l'écoulement (t_2) et le volume d'eau recueilli (V_g).

Sol	V versé (mL)	V_g recueilli (mL)	t_1	t_2
Sableux	100	80	9 h 10	9 h 20
Argileux riche en humus	100	30	9 h 10	9 h 35
Argileux	100	10	9 h 10	9 h 45

1) Calcule, pour chaque sol, la perméabilité (volume écoulé par minute) et la capacité de rétention (volume d'eau retenu pour 100 g de sol).

2) Compare et explique les résultats.

3) Quel sol est le plus intéressant pour les cultures ? Justifie.

Exercice 2 : Eau retenue et eau disponible

On mesure, pour des sols de textures différentes, la capacité de rétention et le point de flétrissement (en % du volume du sol).

Sol	Sable	Limon sableux	Limon	Limon argileux	Argile
Capacité de rétention (%)	5	15	24	31	33
Point de flétrissement (%)	3	8	13	16	17

1) Définis la capacité de rétention et le point de flétrissement.

2) Trace, dans un même repère, les deux courbes en fonction de la texture.

3) Calcule l'eau disponible pour les plantes dans chaque sol et indique la relation entre texture et disponibilité en eau.

4) Explique pourquoi une pelouse sur sol argileux résiste mieux à la sécheresse qu'une pelouse sur sol sableux.

Exercice 3 : Porosité et flétrissement des plantes

On place 30 kg de deux sols secs A et B dans des récipients de 20 L. Après saturation par de l'eau, la masse du sol A devient 37,5 kg et celle du sol B 35 kg (1 L d'eau pèse 1 kg).

1) Calcule le volume d'eau contenu dans chaque sol saturé.

2) Déduis-en la porosité de chaque sol (volume des vides / volume total).

3) On repique en même temps, dans le sol A humide, une mésophyte qui absorbe 75 mL/h et une xérophyte qui absorbe 25 mL/h. La mésophyte se fane au bout de 48 heures, la xérophyte au bout de 96 heures. Calcule le volume d'eau absorbé par les deux plantes pendant les 48 premières heures, puis le volume d'eau restant quand la mésophyte se fane.

4) Calcule le volume d'eau restant quand la xérophyte se fane.

5) Laquelle des deux plantes a le point de flétrissement le plus élevé ? Justifie.

Exercice 4 : Le ruissellement et l'érosion

Sur une même pente, on mesure pendant une saison des pluies la part de l'eau de pluie qui ruisselle et la perte de terre selon le couvert du sol.

Couvert	Sol nu	Champ d'arachide	Jachère herbacée	Forêt
Eau ruisselée (% de la pluie)	45	25	10	2
Terre perdue (t/ha/an)	30	10	1	0,2

1) Analyse les résultats.

2) Explique le faible ruissellement en forêt.

3) Pourquoi l'érosion est-elle grave pour l'agriculture ?

4) Propose trois mesures de lutte contre l'érosion des sols.

Exercice 5 : Les différentes formes de l'eau du sol

On sature d'eau 200 g de sol sec : il pèse alors 280 g. On le laisse égoutter deux jours : il pèse 250 g. On y fait pousser des plantes jusqu'à ce qu'elles se fanent définitivement : le sol pèse alors 215 g.

1) Calcule la masse d'eau de gravité, la masse d'eau retenue après égouttage et la masse d'eau utilisée par les plantes.

2) Quelle masse d'eau le sol contient-il encore quand les plantes se fanent ? Pourquoi n'est-elle pas utilisée ?

3) Exprime la capacité de rétention et le point de flétrissement en pourcentage de la masse de sol sec.

4) Représente par un schéma la répartition des différentes formes d'eau autour des particules du sol.

Exercice 6 : Sol dior et sol deck

Au Sénégal, les paysans distinguent les sols « dior », sableux, et les sols « deck », plus riches en argile.

Caractéristique	Sol dior	Sol deck
Sable / limon / argile (%)	90 / 6 / 4	45 / 25 / 30
Capacité de rétention (%)	6	25
Point de flétrissement (%)	2	12
Matière organique (%)	0,3	1,5
Perméabilité	Très forte	Moyenne

1) Calcule l'eau disponible pour les plantes dans chaque sol.

2) Quel sol est le plus fertile ? Justifie.

3) L'arachide est surtout cultivée sur les sols dior : ses fleurs fécondées s'enfoncent dans le sol où se forment les gousses. Explique l'intérêt d'un sol sableux pour cette culture.

4) Quels risques présente le sol dior pendant une saison des pluies courte et irrégulière ? Comment l'améliorer ?

LN_EDUCATION